

结构化 RWA 产品矩阵

rAI / rAIX / rSTR

综合产品白皮书

发行人	RWAlpha (Onchain GP Limited, BVI)
产品线	rAI / rAIX / rSTR
底层资产类型	结构化 ETF / 优先股
技术标准	BNB Chain / Mantle Network
发行日期	2026 年 5 月

01

RWAlpha 结构化产品矩阵概览

RWAlpha 致力于通过区块链技术将传统金融市场中的优质资产进行代币化，为 Web3 投资者提供安全、透明、高效的链上收益解决方案。本白皮书涵盖了 RWAlpha 发行的三款核心结构化 RWA 产品：rAI、rAIX 和 rSTR。每款产品均针对不同的风险偏好和收益目标进行设计，底层资产均由受严格监管的传统金融工具支持。

1.1 rAI：结构化收益型 RWA 代币

rAI 是一款专注于 AI 科技收益的结构化 RWA 代币，通过纳斯达克 100 指数期权与英伟达期权策略，提供稳定的每周派息。

底层资产配置：QQQI 75% + NVDY 25%。

收益策略：配置纳斯达克 100 期权 ETF 与英伟达期权 ETF，通过备兑看涨期权策略支撑每周稳定派息。QQQI 管理规模超 118 亿美元，NVDY 自成立以来年化回报达 61.28%，底层流动性充裕，派息保障可靠。75% 锚定纳斯达克 100 增长，25% 叠加英伟达期权加速，在期权金缓冲下行风险的同时追求上行收益。

关键指标：净派息率 14.5% | 净总回报 +17.2% | 底层 AUM 131 亿美元。

预期收益：目标年化净收益 13-16%（扣除费用后）。

派息频率：每周派息。

1.1.1 底层 ETF 基本信息

QQQI — NEOS 纳斯达克 100® 高收益 ETF

基金参数	详情
发行机构	NEOS Investments
成立日期	2024 年 1 月 29 日
上市交易所	NASDAQ
底层致敬	纳斯达克 100® 指数
期权策略	主动管理型数据驱动备兑认购（NDX 指数期权，Section 1256）
派息频率	每月
费用率	0.68% p.a.
管理规模（截至 2026 年 5 月）	约 110 亿美元（~\$11B）
年化股息率（Dividend Annually）	约 14.32%（截至 2026 年 3 月 31 日）

NVDY — YieldMax™ NVDA 期权收益策略 ETF

基金参数	详情
发行机构	YieldMax ETFs (Tidal Financial Group)
成立日期	2023 年 5 月 10 日
底层致敬	英伟达 (NVDA)
期权策略	主动管理型每周 NVDA 认购价差期权
派息频率	每周
费用率	0.99% p.a.
管理规模 (截至 2026 年 4 月)	约 14.4 亿美元
年化股息率 (Dividend Annually)	约 52.17% (截至 2026 年 4 月 22 日)

1.2 rAIX (rAI Max) : 增强型结构化收益 RWA 代币

rAIX (rAI Max) 是 rAI 的增强版本，在每周期权收益基础上叠加 AI 存储芯片超级周期增长与广泛科技敞口，构建五资产组合，同时追求收益与资本增值。

底层资产配置：NVDY 30% + QQQI 20% + DRAM 20% + VGT 20% + SGOV 10%。

收益策略：在 rAI 每周收益基础上叠加 DRAM、VGT 和 SGOV，融合期权收益、AI 存储增长、广泛科技敞口和国债缓冲。DRAM 瞄准 AI 存储超级周期，VGT 提供广泛科技 Beta，SGOV 以短久期国债分散风险。60% 仓位通过 NVDY、QQQI 期权收益及 SGOV 国债收益贡献现金流，40% 仓位专注增长。

关键指标：净派息率 11.2% | 净总回报 +37.1% | 底层 AUM 2862 亿美元。

预期收益：目标年化净收益 35%+ (扣除费用后)。

派息频率：每周派息。

1.2.1 底层 ETF 基本信息

NVDY — YieldMax™ NVDA 期权收益策略 ETF (30%)

基金参数	详情
发行机构	YieldMax ETFs (Tidal Financial Group)
成立日期	2023 年 5 月 10 日
底层标的	英伟达 (NVDA)
期权策略	主动管理型每周 NVDA 认购价差期权
派息频率	每周 (rAIX 内占比 30%)
费用率	0.99% p.a.
管理规模 (截至 2026 年 4 月)	约 14.4 亿美元
年化股息率	约 52.17% (截至 2026 年 4 月 22 日)

QQQI — NEOS 纳斯达克 100® 高收益 ETF (20%)

基金参数	详情
发行机构	NEOS Investments
成立日期	2024 年 1 月 29 日
上市交易所	NASDAQ
底层标的	纳斯达克 100® 指数
期权策略	主动管理型数据驱动备兑认购 (NDX 指数期权, Section 1256)
派息频率	每月 (rAIX 内占比 20%)
费用率	0.68% p.a.
管理规模 (截至 2026 年 5 月)	约 110 亿美元 (~\$11B)
年化股息率	约 14.32% (截至 2026 年 3 月 31 日)

DRAM — Roundhill Memory ETF (20%)

基金参数	详情
发行机构	Roundhill Investments
成立日期	2026 年 4 月 2 日
产品定位	全球首只纯存储芯片 ETF
核心持仓	SK 海力士、美光科技、三星电子 (合计权重约 73%)
市场覆盖率	对应全球存储市场超过 95% 的份额
管理规模 (成立 43 个交易日内)	突破 100 亿美元 (美股 ETF 史上最快资产增长纪录)
成立以来涨幅	约 95-99% (截至 2026 年 5 月)
派息频率	不派息 (纯资本增值型, rAIX 内占比 20%)

VGT — Vanguard 信息技术 ETF (20%)

基金参数	详情
发行机构	Vanguard (先锋集团)
成立日期	2004 年 1 月 26 日
上市交易所	NYSE Arca
追踪指数	MSCI 美国可投资市场信息技术 25/50 指数
核心持仓	苹果、英伟达、微软、博通、Meta (前五合计约 65%)
费用率	0.09% p.a.

管理规模（截至 2026 年 6 月）	约 1700 亿美元
年初至今总回报	约 +19.35%（截至 2026 年 6 月）
派息频率	每季度（rAIX 内占比 20%，提供广泛科技 Beta）

SGOV — iShares 0-3 月期美国国债 ETF（10%）

基金参数	详情
发行机构	贝莱德（BlackRock / iShares）
成立日期	2020 年 5 月 26 日
上市交易所	NYSE Arca
追踪指数	ICE 0-3 月期美国国债指数
资产类别	短久期美国国债（0-3 个月到期）
费用率	0.09% p.a.
管理规模（截至 2026 年 6 月）	约 919 亿美元
12 个月追踪股息率	约 3.85%（截至 2026 年 6 月 11 日）
派息频率	每月（rAIX 内占比 10%，分散风险的国债缓冲）

1.3 rSTR：MicroStrategy 永续优先股代币 (Dividend RWA Token)

rSTR 是一种基于 MicroStrategy (MSTR) 股票的结构化优先股权益代币，为投资者提供固定的高股息收益，同时通过超额抵押隔离了 MSTR 的下行风险。

- 底层资产配置：100% 对应 MSTR 累积型永续优先股（Cumulative Perpetual Preferred Stock）。
- 收益策略：依靠 MSTR 的比特币储备（储备覆盖率约 6 倍）提供充足的安全垫和偿付保障，优先于普通股获得股息。
- 预期收益：目标年化派息率 11.5%（税费前收益）。
- 派息频率：每月派息。

1.3.1 底层优先股基本信息

STRC — Strategy Inc. 永续优先股（原 MicroStrategy）

证券参数	详情
发行主体	Strategy Inc.（原 MicroStrategy，纳斯达克上市）
证券类型	永续累积型优先股（Cumulative Perpetual Preferred Stock）
面值锡定	\$100 美元/股，30 日波动率仅 3%
年化股息率	11.5%（按月现金派息）
派息优先级	优先于普通股及其他所有系列优先股（STRK、STRD）

已发行规模	超过 135 亿美元（日均交易量 3.75 亿美元）
派息记录	自 2025 年 7 月 IPO 以来连续 23 次准时足额派息，累计超过 6.93 亿美元
BTC 储备背书	Strategy 持有 818,334 枚 BTC（占全球供应量 3.88%），股息覆盖倍数 4.3 倍
机构托管方	摩根士丹利、高盛、花旗均已接入交易、托管和借贷服务

02

智能合约地址与金库信息

RWAlpha 的产品已部署于 BNB Chain 和 Mantle Network。以下为各产品的金库智能合约地址，所有链上操作均公开透明，可供实时审计。

产品名称	金库代码	BNB Chain 主网合约地址	Mantle Network 主网合约地址
rAI	rAI	0x5D08B15c4241Cc0C147c65a562f0a5f9C5f9ca04	0xfEF3231AF5549AEc491307677E803E017Fa66BBa
rAIX	rAIX	0x87837F2466cdce52ffDC0793272075e3D2184f6C	0xe3a48e9fd703888cBe49876e6e321f941fff69aF
rSTR	rSTR	0x375AFE5eB0924FA507a32D274692828442441E4E	0x2CaF900b2FDAF8d18965956b0412Bc7B4Cf4e8D6

03

资产隔离与托管架构

为确保资产流动性、收益分配独立性及财务透明度，RWAlpha 采用本金与收益分离的受托管理体系，该体系适用于 rAI、rAIX 和 rSTR：

3.1 本金金库 (Principal Vault)

- 功能定义：专项持有底层 ETF 或股票头寸，对应代币的基础资产价值。
- 所有权证明：底层资产由 Onchain GP Limited 在 MOOMOO（富途证券）等持牌经纪账户中持有。
- 审计与透明度：链上映射资产采用 Fireblocks 机构级多方安全计算（MPC）技术进行托管，确保实物资产与数字资产之间 1:1 映射。

3.2 收益金库 (Yield Vault)

- 功能定义：专门接收底层资产产生的股息及期权权利金收入。
- 法币兑换：FOMO Pay（新加坡持牌 MPI 机构）负责将美元股息转换为 USDT 进行结算。
- 分配机制：通过智能合约自动执行，收益以稳定币（如 USDT）形式定期分配给代币持有者。

3.3 代币化引擎核心机制

RWAlpha 自研代币化引擎采用“合约零余额”设计理念：智能合约仅管理代币铸造/销毁/记账，不托管任何资金。用户 USDT 进入合约后立刻转至 Fireblocks Vault，实现资金与合约的完全隔离。

核心特性	详细说明
券商 API 直连	ETF 持仓份额与收盘价通过 MOOMOO API 自动获取，每枚 rToken 对应真实 ETF 底仓，全链路自动化运营，无需人工 Excel 对账。

三钱包隔离	Fireblocks Vault 内设 Inbound / Outbound / Yield 三个独立钱包，分别对应申购资金、赎回资金和收益资金，实现资金流向完全可审计。
三层审批链	Maker 2FA 验证 → Checker 2FA 验证 → Fireblocks 2/2 多签广播。所有链上资金操作须两个不同自然人各自完成 2FA 验证，再经 Fireblocks MPC 密码学多签方可广播，对齐传统金融“发起-复核-签批”流程。
Vault Partner 共管	Vault 2/2 多签权限由 RWAlpha 与 Partner 双方各持一份，任一方单独无法动用资金，最大程度保障客户资产安全。
智能派息引擎	按用户有效持仓 × 持有天数加权分配，自动扣减 WHT 30% + 管理费计提。双口径 APY：当周实时值与 4 周滚动均值。
多链支持	已同时上线 BNB Chain 和 Mantle Network，支持多金库并行运营，后续可扩展至更多公链。

04

申购、赎回与派息流程

4.1 申购（铸造代币）

用户存入 USDT → RWAlpha 通过 FOMO Pay 进行兑换 → 通过 MOOMOO 购买底层资产 → 在链上铸造等额代币 → 发送代币至用户的 Web3 钱包

结算时间：整个过程大约需要 T+1 个工作日（周末 T+3）。

4.2 赎回代币

用户提交赎回请求，智能合约锁定代币 → 通过 MOOMOO 出售相应的底层资产 → RWAlpha 通过 FOMO Pay 兑换为稳定币 → USDT 发送到用户钱包，同时销毁代币

结算时间：整个过程大约需要 T+5 个工作日（周末 T+7）。

4.3 派息流程

底层资产分配收益 → MOOMOO 将收益转入 RWAlpha 账户 → RWAlpha 通过 FOMO Pay 将收益兑换为 USDT → 智能合约根据持有量计算每位用户的比例份额 → 合约自动将分配发送至用户账户

到账时间：用户提交提现申请后 T+1 到达用户关联的钱包。

05

合规与机构框架

RWAlpha（Onchain GP Limited，BVI 实体）是 DMZ Finance（DMZ Fintech Pte. Ltd.，新加坡实体）的 100% 全资子公司。双方通过与持牌机构建立协作网络，共同构建了合规运营闭环：

角色 / 合作方	说明
----------	----

合规清算 & 法币通道 FOMO Pay	新加坡首家 MPI 牌照持有机构，股东包括新加坡交易所（SGX），为跨境资金流动提供合规清算支持。
证券经纪 & 持仓管理 MOOMOO（富途证券）	负责执行底层资产的场内交易。
机构级数字资产 安全托管 Fireblocks	提供 MPC 安全托管及资产转移策略控制，防范系统性操作风险。
底层代币化 协议 DMZ.finance	• 2025 年 BNB Chain MVB 10 成员。 • QNB（卡塔尔国家银行）代币化合作伙伴。 • 迪拜 DIFC 首个代币化货币基金 QCDT 的技术合作伙伴。
安全审计 CertiK	底层智能合约已成功通过领先区块链安全公司 CertiK 的全面安全审计，确保代码安全性与可靠性达到最高标准。

06

费用结构

产品	管理费	申购费	赎回费
rAI	2% p.a.	暂免	暂免
rAIX	2% p.a.	暂免	暂免
rSTR	0.5% p.a.	暂免	暂免

07

风险因素

风险因素	说明
底层资产 市场风险	投资组合高度集中于特定标的，标的价格大幅波动将直接影响代币 NAV。rSTR 虽有超额抵押保护，但在极端市场条件下仍存在本金损失风险。
策略偏离风险	在极端高波动或底层资产价格单边大幅上涨时，备兑认购策略可能限制上行收益，导致回报偏离底层现货表现。
智能合约风险	尽管合约代码经过审计，但区块链技术固有的漏洞、黑客攻击等技术风险无法完全消除。

法律与政策风险	受全球监管政策动态变化影响，特定司法管辖区的准入限制可能依据合规策略实时调整。
---------	---